

Contents

知识库方案对比评估报告 — CC 评估版 1

一、项目差异对比 1

二、实践参考——kb2-web 可借鉴参考方案的要点 3

三、优化提升建议 4

附录A: kb2-web 核心数据快照 5

附录B: 术语对照表 5

知识库方案对比评估报告 — CC 评估版

评估日期：2026-07-07 评估对象：参考方案（本地知识库底座POC/MVP设计）vs kb2-web（知识库V2运行系统）

一、项目差异对比

1.1 架构层级对比

架构层级	参考方案（方案A）	kb2-web（方案B）	差异分析
数据治理层	独立设计为第一层，含数据清洗、分级分类知识标注流程	无独立治理子模块，A版数据治理前置为独立层	
知识加工层	本地文档解析 → 切分 → 向量化流水线，强调”先治理后加工”	active/superseded 标记实现文档解析 + Hindsight 向量引擎分块（29,297 chunks），含 concept 抽取（3,809 concepts）、KG 三元组（45 triples）	方案B知识加工深度远超方案A的
存储索引层	预设 PostgreSQL + pgvector + FTS，关系型为主、向量为插件	SQLite（45MB）+ Hindsight 内存引擎（12 Bank），纯文件型 + 自研向量引擎	存储选型差异显著：方案A偏生
权限控制层	检索前过滤，规划细粒度文档/段落级权限	权限 双通道 + admin/viewer 两级角色，前端 Vue role 感知	方案B已实现基本权限但粒度粗
RAG服务层	FastAPI + 本地/内网大模型 + 可选 Reranker	FastAPI + DeepSeek v4 flash + 5种 rerank 模式（含 cross-encoder）	方案B已上线多路召回和多种精
审计运营层	日志埋点、性能监控、定期评估	66题 LLM-Judge 测试集 + CI 每日回归 + T0/T1/T2 精度调优，但缺少独立审计日志模块	方案B评估验证体系更成熟，但

1.2 数据模型对比

维度	参考方案（A）	kb2-web（B）	对比
文档模型	关系表结构，含文档元数据、版本、分类	103文档（285 active + 18 superseded），parent_chunks 4,383 条	方案A侧重元数据完备性，方
向量存储	pgvector 表，与关系数据同库	Hindsight 12 Bank，按领域分库（11 Bank 多库体系）	方案B的多库隔离更灵活，但 pgvector 的事务一致性更强
知识图谱	未规划（首期明确不建议引入 Neo4j）	45 kg_triples + 3,809 concepts（93.5% 有 summary）+ 158 synonym_map	方案B已超出方案A首期范围
矛盾管理	未涉及	2,029 concept_contradictions	方案B具备冲突检测能力，为

维度	参考方案 (A)	kb2-web (B)	对比
缓存模型	未明确设计	L1 内存缓存 + query_cache 表 (4条) L2 持久化缓存	方案B实现了双层缓存，方案A
用户模型	规划多角色细粒度权限	2 users (1 admin + 1 viewer)，角色表结构简单	方案B模型极简，适合 POC 但无法支持生产环境组织架构

1.3 检索管线对比

环节	参考方案 (A)	kb2-web (B)	差距评估
查询预处理	未详述	查询分解 + 同义词扩展 (158条) + 金额层级展开 + 标准编号归一化	方案B已实现4种查询增强策略
召回通道	语义检索 + 全文检索 (pgvector + FTS)	三路召回 : Hindsight 语义 + BM25 关键词 + 取费表 SQL	方案B多了结构化数据召回通道
融合策略 精排策略	未明确 (推测加权或线性组合) 可选 Reranker (未实现)	RRF 融合 (k=60) 5种 rerank 模式 : default/multidim/confidence/freshness/crossencoder	方案B采用了学术验证的融合算法 方案B已上线 Cross-
业务优化	未涉及	C1-StdBoost (doc_facts 按发布日期排序) + D9 history anchor (历史锚点注入)	方案B有面向测评业务的专项优化
缓存加速	未涉及	L1 + L2 双层缓存	—

结论：方案B的检索管线已进入深度优化阶段，召回-融合-重排链路完整且经业务调优；方案A的管线设计处于概念验证层面。

1.4 数据治理对比

治理维度	参考方案 (A)	kb2-web (B)	差距
数据清洗 数据分级分类 脱敏处理	规划为治理层核心 明确规划 规划	依赖文档解析阶段的基础处理，无独立清洗模块 未实现 未实现	B 缺失 B 缺失，测评场景高风险
版本管理	规划	已实现 (active/superseded 标记 + 4次 Alembic 迁移)	B 已具备基础版本管理
质量监控	规划阶段	66题测试集 + CI 每日回归 + 3轮 CC 过拒审查	B 在检索质量监控上更成熟
审计追踪	规划独立审计运营层	无独立审计日志	B 缺失

1.5 安全与权限对比

安全维度	参考方案 (A)	kb2-web (B)	风险等级
认证机制 权限粒度 检索前过滤 脱敏机制	未详述 规划文档/段落级 明确设计为强制环节 规划	JWT 双通道 admin/viewer 两级 ，仅2用户 未实现 (检索在权限判断之前) 未实现	B 可用 B 粗粒度 B 存在越权检索风险 B 高风险 (测评数据含敏感信息)
审计日志 内容审批	规划独立层 规划	未实现 代码层面有 CC 过拒审查逻辑，但 无审批 workflow	B 缺失，不可追溯 B 部分覆盖

1.6 评估验证体系对比

维度	参考方案（A）	kb2-web（B）
测试集	未提及	66题 LLM-Judge 测试集 ，覆盖测评业务场景
CI/CD	未提及	CI 每日回归
质量门禁	规划定期评估	3轮 CC 过拒审查 + T0/T1/T2 三级精度调优
自动化评测	未涉及	LLM-Judge 自动评分
测试代码量	未提及	36个测试文件
项目规模	设计文档	后端 14,006行 + 前端 33文件 Vue3+TS

二、实践参考——kb2-web 可借鉴参考方案的要点

2.1 安全合规方向（高风险，需优先跟进）

借鉴要点	当前状态	建议动作	工时估计
数据脱敏	未实现	在文档解析入库前增加脱敏管道，脱敏身份证号、IP地址、系统名称、漏洞名称等敏感信息 + 可配置脱敏规则表	5 PD
内容级权限	仅 admin/viewer 两级角色	引入 document → role 映射表，在 RAG 检索后、LLM 生成前进行结果过滤	3 PD
审批 workflow	概念矛盾标记（2,029条）无处理流程	在 workflow 表添加状态字段（pending/reviewed/resolved），建立轻量审批 API	2 PD
拒答策略	无安全边界	在 prompt 层增加安全护栏：识别越权问题、非测评领域问题、恶意提示注入	2 PD
审计日志	缺失	为 /query 端点增加请求日志表：user_id, query, timestamp, response_sources, tokens_used	1 PD

2.2 数据治理方向

借鉴要点	当前状态	建议动作	工时估计
数据分级	concept 表无敏感性标记	为 documents 和 concepts 表增加 sensitivity_level 字段	3 PD
数据补齐	3,809 concepts 中 93.5% 有 summary，仍有 6.5% 缺失	批处理补齐缺失 summary，建立补齐状态监控	1 PD
质量仪表盘	有测试集但无可视化质量趋势	参考方案A的审计运营层，构建质量 Dashboard	1 PD

2.3 架构扩展方向

借鉴要点	当前状态	建议动作	工时估计
PG 迁移	SQLite 45MB，单文件部署简单但并发500MB时，迁移至	当并发用户 > 10 或数据量 500MB 时，迁移至 PostgreSQL + pgvector	10 PD
内网部署	当前依赖外网 DeepSeek API	设计本地模型适配层（Ollama 接口统一）	5 PD
文档解析增强	当前解析器覆盖面未知	增强 PDF 表格、扫描件 OCR 支持	8 PD

三、优化提升建议

P0（紧急，建议1-2周内完成）

编号	建议项	说明	工时	验收标准
P0-1	数据脱敏管道	测评文档入库前必须脱敏，这是等保场使用符合敏感信息的测试文档入库后，检索结果		10 条脱敏测试用例
P0-2	检索后权限过滤	当前架构下 viewer 可检索到 admin 级文档内容	3 PD	为3份测试文档分别标记敏感度，viewer 角色仅返回可访问结果；通过 6 条权限测试用例
P0-3	审计日志	等保测评相关查询必须可追溯		每次 /query 请求记录至 audit_log 表

P1（重要，建议1-3个月内完成）

编号	建议项	说明	工时
P1-1	拒答安全护栏	防止模型在非授权领域或恶意提示下产生有害输出	2 PD
P1-2	概念矛盾审批流程	2,029 条 contradictions 需有人工确认与处置闭环	2 PD
P1-3	缺失 summary 补齐	约 247 条 无 summary	1 PD
P1-4	内容分级标记	为后续细粒度权限做准备	3 PD
P1-5	PG 迁移评估	当前 SQLite 在多用户场景下存在写锁瓶颈	2 PD（评估仅）

P2（长期，建议3-6个月内规划）

编号	建议项	说明	工时
P2-1	内网模型适配	支持切换至本地/内网部署的大模型，满足完全离线场景	5 PD
P2-2	质量运营仪表盘	为审计运营层构建可视化能力	3 PD
P2-3	文档解析增强	支持 PDF 表格提取、扫描件 OCR	8 PD
P2-4	大规模知识平台准备	参考方案A第四阶段	需专项评估

附录A：kb2-web 核心数据快照

指标	数值
数据库文件	SQLite 45MB
Hindsight Bank 数	12
文档总数	303 (285 active + 18 superseded)
Chunk 总量	~29,297
Parent Chunks	4,383
Concepts	3,809 (summary 覆盖率 93.5%)
Concept Contradictions	2,029
KG Triples	45
Synonym Map	158条
Query Cache	4条
用户数	2 (1 admin + 1 viewer)
后端代码量	56文件 / 14,006行 Python
前端代码量	33文件 Vue3+TS
测试文件	36
数据库迁移	4次 Alembic
测试集规模	66题 LLM-Judge
Rerank 模式	5种 (含 cross-encoder ~0.3s/query)
召回通道	3路 (语义 + BM25 + SQL)
服务状态	systemd active, :3027, uvicorn PID 1560539

附录B：术语对照表

方案A 术语	方案B 术语	说明
pgvector	Hindsight	向量存储引擎
PostgreSQL FTS	BM25	全文检索实现
知识加工层	chunk + concept + KG 抽取	知识结构
权限控制层	JWT + role 感知	权限方案
审计运营层	测试集 + CI 回归	审计能力
可选 Reranker	5种 rerank 模式	重排序
数据治理层	无独立模块	治理能力